

수학 예시 시험지

고등학교 2학년

1. 다음 수열의 합을 구하시오. (단, $n \geq 1$) (3점)

[수식 오류: $\sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1}$]

- ① $\frac{n}{n+1}$
- ② $\frac{n^2}{n+1}$
- ③ $n - \ln(n+1)$
- ④ $\frac{n(n+2)}{2(n+1)}$
- ⑤ $\frac{n^2+n-1}{n+1}$

2. $\sqrt{(x+1)(x-1)} = 4$ 를 만족하는 양수 x 를 구하시오. (4점)

3. 다음 극한값을 구하시오. (3점)

[수식 오류: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$]

- ① 0
- ② 1
- ③ ∞
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ 정의되지 않는다

수학 예시 시험지

고등학교 2학년

4. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (단, $a > 0, b > 0$) (4점)

① $\sqrt{(a+b)^2} \geq a+b$

② $\sqrt{ab} \leq (a+b)/2$

③ $a \neq b \Rightarrow \sqrt{(a+b)^2} > \sqrt{2ab}$

① ①

② ②

③ ③

④ ①③

⑤ ②③

수학 예시 시험지

고등학교 2학년

[정 답]

1번: ②

2번: $x = \sqrt[3]{17}$

3번: ②

4번: ⑤